

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Retrorreflectómetro vertical SLV-002

Ajuste y verificación contra patrones certificados. El laboratorio no está acreditado bajo ISO/IEC 17025 y este documento no incluye cálculo de incertidumbre; su alcance es el de la sección 4.

En Bogotá D.C., el 22 de septiembre de 2026, JULIO ROBERTO RAMIREZ, obrando en calidad de técnico de INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA VIAL S.A.S., deja constancia del ajuste y verificación del retrorreflectómetro vertical serie SLV-002, realizado contra el banco de patrones de la empresa y registrada por la aplicación RTV Calibra.

1. Equipo intervenido

Equipo	Retrorreflectómetro vertical SAT-LUX V3, serie SLV-002
Identificación Bluetooth	COVIANDINA_SLV-002, MAC 00:21:13:05:19:3B
Serie	leída del equipo con #GN#
Firmware	V3.6 del 2026-09-19 (3.6.2)
Máscara de calibración	0003 antes de la intervención; 0283 después (códigos 1, 2, 8 y b ajustados)
Fecha de calibración en el equipo	2026-09-22 (#SC/#GC); vigencia de un año
Aplicación utilizada	RTV Cov_3.6.5_calibrar (versionCode 10010), md5 dc0beaf5e110a72b7cbb288e4011cb68
Banco de patrones	REPRESENTATIVO, md5 de la cola 70ef3b868db85ef75743936a6218935e
Batería del equipo	12,04 V al inicio; 11,97 V como mínimo durante la sesión
Repetibilidad de colocación	s_rep 0,15 % (3 patrones al inicio del banco)

2. Códigos calibrados en esta sesión

Código	8 (amarillo, lámina tipo I)	b (rojo, lámina tipo I)
Método de ajuste	Recta anclada en oscuro (x = 569,1 ; R = 0)	Recta anclada en oscuro (x = 570,5 ; R = 0)
Patrones de ajuste	P34, P37, P43 y P44; 5 colocaciones × 4 disparos	P38, P39 y P49; 5 colocaciones × 4 disparos
Rango certificado	0 a 122; por encima de 122 la curva extrapola	0 a 81; por encima de 81 la curva extrapola
Curva escrita, releída del equipo con #G	0.00000000E+00, 0.00000000E+00, 2.11652663E-01, -1.20446228E+02	0.00000000E+00, 0.00000000E+00, 3.20071149E-01, -1.82592605E+02
Verificación frente al patrón certificado	P43: certificado 122; medido 118,5 (-2,9 %). Dentro de ±5 %	P49: certificado 81; medido 75,7 (-6,5 %). Dentro de ±10 %
Resultado	CONFORME. Acta aceptada el 2026-09-22 a las 14:35:20	CONFORME. Acta aceptada el 2026-09-22 a las 14:43:17

3. Códigos calibrados con anterioridad

Los códigos 1 (blanco intenso) y 2 (amarillo intenso) se calibraron el 19 de septiembre de 2026 y no se reescribieron. Antes de esta intervención se comprobó, apagando y encendiendo el equipo, que sus curvas siguen siendo las del acta de esa fecha.

4. Alcance y limitaciones

Ajuste contra patrones, no calibración trazable. Por debajo del patrón más bajo de cada código la lectura no está calibrada, y por encima del más alto la curva extrapola. La conformidad se declara dentro de ± 10 % del valor certificado del patrón de verificación; el certificado indica además si la medida cae dentro de ± 5 %. Los códigos no relacionados en él conservan la curva de fábrica.

5. Evidencia archivada

Acta del código 8	acta_SLV-002_00211305193B_20260922_143520.txt, md5 9a704daeb5e0158d70ca8dbefc7d08c6
Acta del código b	acta_SLV-002_00211305193B_20260922_144317.txt, md5 e2c35b03db2ade3d762c5d7b46cd2935
Registro de la campaña	campana_SLV-002_20260922_144415.zip, md5 6a870da3e83a49656da0b866bccae9b4
Registro de soporte, con las tramas	soporte_SLV-002_20260922_144415.zip, md5 39b4373dbb5539a247cfe08623dc5e0d

Para constancia se firma el presente certificado por quienes en él intervinieron, en la ciudad de _____, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2026.

Por INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA VIAL
S.A.S.

Por el cliente

NOMBRE: JULIO ROBERTO RAMIREZ
C.C.:
CARGO: Técnico

NOMBRE:
C.C.:
CARGO: